ÔN TẬP PHẦN MỀM

1. Sơ đồ luồng dữ liệu là gì?

A. Là sơ đồ biểu thị thông tin người dùng tương tác với hệ thống phần mềm

B. Là sơ đồ biểu thị các thông tin liên quan đến việc thực hiện các nghiệp vụ trong thế giới thực

C. Là sơ đồ biểu thị các thông tin liên quan đến việc thực hiện các xử lý yêu cầu trong thế giới thực

D. Là sơ đồ biểu thị các vấn đề nghiệp vụ trong thế giới máy tính

2. Một đặc điểm quan trọng của lập trình trong tiến trình phần mềm là gì?

A. Đảm bảo phần mềm dễ mở rộng và bảo trì

B. Thiết kế giao diện người dùng

C. Kiểm thử và đánh giá hệ thống

D. Xác định các yêu cầu chi tiết của phần mềm

3. Mô hình bản mẫu bao gồm những bước nào?

A. Xác định yêu cầu, thiết kế nhanh, xây dựng bản mẫu, đánh giá, cập nhật, hoàn chỉnh

B. Xác định yêu cầu, thiết kế nhanh, xây dựng bản mẫu, đánh giá của khách hàng, cập nhật, hoàn chỉnh

C. Xác định yêu cầu, phân tích, thiết kế, cài đặt, kiểm thử

D. Lập kế hoạch, thiết kế nhanh, phân tích, xây dựng bản mẫu, cập nhật, cài đặt, kiểm thử

4. Nghiệp vụ "tìm kiếm" trong thế giới thực tương đương với thế giới máy tính là gì?

A. Xử lý

B. Lưu trữ

C. Lập báo biểu

D. Tra cứu

5. Thuộc tính chỉ định trong thực thể có được bằng cách nào?

A. Tách ra thực thể phụ

B. Tách ra thuộc tính phụ

C. Thêm vào

D. Kết hợp thực thể với nhau

6. Phân tích yêu cầu trong xây dựng phần mềm là gì?

A. Thu thập và xác định các yêu cầu của người dùng

B. Phân tích hệ thống

C. Lập kế hoạch dự án

D. Thu thập và xử lý các yêu cầu hệ thống

7. Mô hình phát triển phần mềm đầu tiên được sử dụng là?

A. Mô hình xoắn ốc

B. Mô hình bản mẫu

C. Mô hình thác nước

D. Mô hình RAD

8. Các loại khóa trong một thực thể bao gồm:

A. Khóa ngoại

B. Khóa

C. Khóa chính

D. Khóa chính và khóa ngoại

9. Mục tiêu chính của bảo trì phần mềm là gì?

A. Phân tích yêu cầu phần mềm

B. Cải thiện hiệu suất, sửa lỗi và cập nhật tính năng mới

C. Kiểm thử tất cả các tính năng của phần mềm

D. Thiết kế phần mềm mới từ đầu

10. Trong sơ đồ ERD, mối quan hệ giữa ba thực thể được gọi là gì?

A. Mối quan hệ đa giá trị

B. Mối quan hệ kép

C. Mối quan hệ ba chiều

D. Mối quan hệ đơn

11. Integrity constraints là gì?

A. Mô hình dữ liệu mức quan niệm

B. Ràng buộc quan hệ

C. Ràng buộc toàn vẹn

D. Dữ liệu quan hệ

12. Thế nào là yêu cầu chức năng?

A. Là các yêu cầu mô tả chức năng phần mềm thông qua các dữ liệu đầu vào

B. Là các yêu cầu mô tả về chất lượng của phần mềm

C. Là các yêu cầu mô tả khả năng xử lý của phần mềm

D. Là các yêu cầu mô tả về tính dễ sử dụng, độ ổn định, tốc độ xử lý của phần mềm

13. Khóa của thực thể là gì?

A. Là thuộc tính có ý nghĩa duy nhất của thực thể

B. Là thuộc tính liên quan bên ngoài của thực thể

C. Tất cả đều đúng

D. Khóa nằm ở vị trí cuối cùng của thực thể và được in đậm

14. Có mấy loại yêu cầu phần mềm?

A. 4

B. 2
C. 1
D. 3

15. Mối quan hệ của thực thể với chính bản thân nó được gọi là gì?

A. Mối quan hệ hồi quy
B. Mối quan hệ đệ quy
C. Mối quan hệ thực thể
D. Mối quan hệ kết hợp

16. Kỹ thuật nào trong kiểm thử phần mềm được thực hiện để đảm bảo rằng các thay đổi mới không làm hỏng các tính năng đã có?

A. Kiểm thử hồi quy
B. Kiểm thử tích hợp
C. Kiểm thử đơn vị
D. Kiểm thử chấp nhận người dùng

17. Trong sơ đồ luồng dữ liệu cho yêu cầu lưu trữ, D6 là gì?

A. Thông tin cần lưu trữ (D1 + D3)
B. Thông tin đưa ra thiết bị xuất
C. Thông tin trả về cho người dùng
D. Không có

18. Biểu mẫu và quy định được lập để xây dựng cái gì?

A. Thuộc tính
B. Mối quan hệ
C. Thực thể
D. Khóa chính

19. Quy tắc 1 trong xây dựng thực thể là gì?

A. Thuộc tính chỉ có một giá trị duy nhất
B. Tên quan hệ không được trùng, thuộc tính có thể trùng tên nhau
C. Thuộc tính có liên quan đến nhiều thực thể phải tách ra thực thể phụ
D. Khóa phải có giá trị có ý nghĩa

20. Khi một thể hiện của thực thể A kết hợp với chỉ một thể hiện của B và ngược lại là một quan hệ gì?

A. (0,1)
B. (1,1)
C. (n,1)
D. (n,n)

21. Sơ đồ ERD là viết tắt của từ nào?

A. Entity Relationship Database

B. Entity Relationship Diagram
C. Entity Relation Data
D. Entity Relationship Data

22. Sơ đồ ERD là viết tắt của từ nào?

A. Enemy Relation Diagram
B. Entity Relationlate Diagram
C. Entity Relation Data
D. Entity Relationship Diagram

23. Công nghệ phần mềm sử dụng kiến thức của lĩnh vực nào?

A. Tất cả đều đúng
B. Quản lý dự án
C. Công nghệ thông tin
D. Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

24. Đặc điểm nào dưới đây là đúng với dòng dữ liệu trong hệ thống?

A. Dòng dữ liệu chỉ được sử dụng trong cơ sở dữ liệu
B. Dòng dữ liệu có thể chứa thông tin và được chuyển giữa các mô-đun trong hệ thống
C. Dòng dữ liệu chỉ tồn tại trong giai đoạn phát triển phần mềm
D. Dòng dữ liệu không có liên quan đến các mô-đun trong phần mềm

25. Trong sơ đồ luồng dữ liệu tổng quát, D2 là gì?

A. Thông tin xuất phát từ người dùng
B. Thông tin đưa ra thiết bị xuất
C. Thông tin xuất phát từ thiết bị nhập
D. Không có

26. Trong xây dựng thực thể là gì?

A. Thuộc tính là giá trị có ý nghĩa
B. Tên quan hệ không được trùng, thuộc tính có thể trùng tên nhau
C. Thuộc tính chỉ có một giá trị duy nhất
D. Thuộc tính có liên quan đến nhiều thực thể phải tách ra thực thể phụ

27. Trong quy trình phát triển phần mềm, kiểm thử (Testing) được thực hiện khi nào?

A. Sau khi lập trình xong và trước khi triển khai
B. Sau khi triển khai
C. Trước khi bắt đầu lập trình
D. Trong khi lập trình

28. Luồng dữ liệu D4 cho yêu cầu báo cáo thống kê trong sơ đồ luồng dữ liệu là gì?

A. Thông tin cần thiết cho việc lập báo cáo
B. Không có

C. Yêu cầu cho việc lập báo cáo
D. Thông tin báo cáo cần lưu trữ

29. Mô hình thác nước bao gồm những bước nào sau đây?

A. Xác định yêu cầu, thiết kế, cài đặt, kiểm thử
B. Xác định yêu cầu, thiết kế nhanh, phân tích, cập nhật yêu cầu, cài đặt, kiểm thử
C. Lập kế hoạch, phân tích, thiết kế, cài đặt, kiểm thử
D. Xác định yêu cầu, phân tích, thiết kế, cài đặt, kiểm thử

30. Trong xây dựng phần mềm, phân tích yêu cầu người dùng là giai đoạn nào của quá trình?

A. Giai đoạn cuối cùng
B. Giai đoạn đầu tiên
C. Giai đoạn thứ hai
D. Giai đoạn kiểm thử

31. Giai đoạn phân tích rủi ro có ở mô hình nào?

A. Mô hình xoắn ốc
B. Mô hình bản mẫu
C. Mô hình thác nước
D. Mô hình Agile

32. Trong sơ đồ ERD, nếu một thuộc tính có thể chứa nhiều giá trị thì thuộc tính đó được gọi là gì?

A. Mô hình hóa dữ liệu (UML)
B. Phân tích yêu cầu chức năng (Functional Requirement)
C. Thuộc tính đa trị
D. Thuộc tính đơn giản

33. Reusability trong yêu cầu chất lượng phần mềm là gì?

A. Tính nghiệp vụ
B. Tính tiện dụng
C. Tính tái sử dụng
D. Tính hiệu quả

34. Tính tương thích trong yêu cầu về chất lượng phần mềm là gì?

A. Interoperability
B. Professionalism
C. Evolutionary
D. Usability

35. Kết hợp (1,1) giữa các thực thể được thể hiện khi nào?

A. Khi một thể hiện của B kết hợp với một hoặc nhiều thể hiện của A và ngược lại
B. Khi một thể hiện của A kết hợp với một hoặc nhiều thể hiện của B

C. Tất cả đều sai
D. Khi một thể hiện của A kết hợp với chỉ một thể hiện của B

36. Mô hình phần mềm nào thường được sử dụng trong những dự án vừa và nhỏ?

A. Mô hình RAD
B. Mô hình bản mẫu
C. Mô hình xoắn ốc
D. Mô hình thác nước

37. Có mấy bước để vẽ sơ đồ ERD?

A. 3
B. 4
C. 1
D. 2

38. Người nào chịu trách nhiệm kiểm tra và đảm bảo chất lượng phần mềm trong quy trình phát triển?

A. Developer
B. Tester
C. Customer
D. Project Manager

39. Security trong yêu cầu về chất lượng phần mềm là gì?

A. Tính tiến hóa
B. Tính bảo mật
C. Tính hiệu quả
D. Tính nghiệp vụ

40. Bản số của thực thể trong mối kết hợp là gì?

A. Cặp giá trị (n,n)
B. Cặp giá trị (1,n)
C. Cặp giá trị (1,1)
D. Cặp giá trị (min,max)

41. Bước 2 trong quá trình vẽ sơ đồ ERD là gì?

A. Xác định các thực thể
B. Xác định các kiểu kết hợp
C. Xác định quan hệ giữa các thực thể
D. Xác định khóa của thực thể

42. Yêu cầu phần mềm là gì?

A. Các công việc trên máy tính
B. Các đòi hỏi được tài liệu hóa về chức năng và nghiệp vụ
C. Tất cả đều đúng

D. Các nghiệp vụ được hỗ trợ với phần mềm

43. Đối với người sử dụng (User) thì phần mềm là gì?

A. Phần mềm là một hệ thống các hàm

B. Một hệ thống các đối tượng (Object)

C. Hệ thống tập hợp các câu lệnh

D. Công cụ hỗ trợ người dùng thực hiện tốt công việc

44. Phụ thuộc hàm dùng để làm gì?

A. Xác định quan hệ giữa các thực thể

B. Xác định khóa chính của bảng

C. Thiết kế giao diện người dùng

D. Xác định quan hệ giữa các bảng

45. Một trong những kỹ thuật thu thập yêu cầu người dùng là gì?

A. Triển khai

B. Mô phỏng

C. Thiết kế

D. Phỏng vấn

46. Lường dữ liệu D3 cho yêu cầu báo cáo thống kê trong sơ đồ lường dữ liệu là gì?

A. Thông tin cần thiết cho việc lập báo cáo

B. Thông tin trả về cho người dùng

C. Không có

D. Yêu cầu cho việc lập báo cáo

47. Lường dữ liệu D2 cho yêu cầu lưu trữ trong sơ đồ lường dữ liệu là gì?

A. Thông tin xuất phát từ thiết bị nhập

B. Thông tin cần kiểm tra từ bộ nhớ

C. Thông tin cần lưu trữ

D. Không có

48. Nhược điểm của mô hình bản mẫu?

A. Mô hình được sử dụng cho những dự án nhỏ

B. Phạm vi của hệ thống có thể mở rộng hơn các kế hoạch ban đầu

C. Giảm sự phức tạp của hệ thống

D. Mô hình không tương tác với người dùng cuối

49. Trong sơ đồ lường dữ liệu cho yêu cầu tra cứu, D3 là gì?

A. Thông tin cần tra cứu

B. Thông tin trả về cho người dùng

C. Thông tin thỏa mãn điều kiện tra cứu

D. Không có

50. Chuyên biệt hóa - tổng quát hóa được sử dụng khi nào?

A. Khi thực thể có thuộc tính chung và thuộc tính riêng khác

B. Khi thực thể không có thuộc tính chung

C. Khi thực thể có thuộc tính riêng biệt

D. Khi thực thể cần kết hợp với một thực thể khác

51. Lường dữ liệu trong hệ thống phần mềm thường được sử dụng để làm gì?

A. Để kiểm tra chất lượng phần mềm

B. Để lưu trữ dữ liệu trong cơ sở dữ liệu

C. Để chuyển giao dữ liệu giữa các thành phần hệ thống

D. Để xác định các yêu cầu của người dùng

52. Đâu là một phương pháp kiểm thử giúp xác nhận phần mềm hoạt động như dự định trong môi trường thực tế?

A. Kiểm thử hồi quy

B. Kiểm thử chấp nhận người dùng (UAT)

C. Kiểm thử hệ thống

D. Kiểm thử đơn vị

53. Trong sơ đồ lường dữ liệu cho yêu cầu lưu trữ, D2 là gì?

A. Thông tin đưa ra thiết bị xuất

B. Thông tin cần lưu trữ

C. Thông tin xuất phát từ thiết bị nhập

D. Không có

54. Ưu điểm của mô hình thác nước?

A. Mô hình được sử dụng cho những dự án lớn

B. Mô hình dễ sử dụng và dễ quản lý

C. Dễ dàng quay lại giai đoạn trước khi muốn thay đổi

D. Mô hình có nhiều tương tác với người dùng cuối

55. Thuộc tính chỉ định trong thực thể thường là gì?

A. Thuộc tính chung

B. Tên riêng

C. Thuộc tính riêng

D. Mã hoặc mã số

56. Trong sơ đồ ERD, thuộc tính nào có thể không cần phải có trong thực thể?

A. Thuộc tính khóa

B. Thuộc tính tùy chọn

C. Thuộc tính đơn giản

D. Thuộc tính phức tạp

57. Mô hình xoắn ốc bao gồm những bước nào sau đây?

A. Tiếp xúc khách hàng, lập kế hoạch, thiết kế nhanh, phân tích, xây dựng, cập nhật, cài đặt, kiểm thử
B. Xác định yêu cầu, phân tích, thiết kế, cài đặt, kiểm thử
C. Xác định yêu cầu, thiết kế nhanh, xây dựng bản mẫu, đánh giá của khách hàng, cập nhật, hoàn chỉnh
D. Tiếp xúc khách hàng, lập kế hoạch, phân tích rủi ro, thiết kế, xây dựng, đánh giá của khách hàng

58. Quy trình nào sau đây đảm bảo rằng phần mềm có thể chạy trên nhiều loại hệ thống và thiết bị khác nhau?

A. Kiểm thử chấp nhận người dùng
B. Kiểm thử khả năng tương thích
C. Kiểm thử hệ thống
D. Kiểm thử tích hợp

59. Công nghệ phần mềm là gì?

A. Tất cả đều đúng
B. Công nghệ xây dựng phần mềm với chi phí hợp lý
C. Ngành khoa học nghiên cứu về xây dựng phần mềm
D. Xây dựng phần mềm có chất lượng cao trong thời gian dài

60. Thuộc tính của một thực thể phải phụ thuộc điều gì?

A. Không phụ thuộc điều gì
B. Phụ thuộc hàm trực tiếp
C. Phụ thuộc vào thực thể
D. Phụ thuộc vào khóa chính

61. Thuộc tính chỉ định trong thực thể thường để làm gì?

A. Thuộc tính phụ
B. Khóa chính
C. Kết hợp thực thể với nhau
D. Khóa

62. Nhược điểm của mô hình xoắn ốc?

A. Khó quản lý rủi ro trong các giai đoạn phát triển
B. Mô hình ít tương tác với người dùng cuối
C. Chi phí cao và mất nhiều thời gian để hoàn thành dự án
D. Phức tạp và không thích hợp với các dự án lớn

63. Quy trình quản lý dự án phần mềm gồm các bước nào sau đây?

A. Bắt đầu, lập kế hoạch, triển khai, nghiệm thu, kết thúc
B. Lập kế hoạch, triển khai, quản lý rủi ro, nghiệm thu
C. Lập kế hoạch, phân tích, quản lý rủi ro, kết thúc

D. Bắt đầu, lập kế hoạch, triển khai, quản lý rủi ro, nghiệm thu

64. Kiểm thử tích hợp (Integration Testing) tập trung vào việc kiểm tra vấn đề gì?

A. Kiểm thử giao diện người dùng

B. Kiểm tra mã nguồn của từng phần mềm riêng biệt

C. Kiểm thử hiệu suất của hệ thống

D. Các mô-đun và thành phần của phần mềm khi kết hợp với nhau

65. Lượng dữ liệu D4 cho yêu cầu tra cứu trong sơ đồ lượng dữ liệu là gì?

A. Không có

B. Thông tin tra về cho người dùng

C. Thông tin cần lưu trữ (D1+D3)

D. Thông tin đưa ra thiết bị xuất

66. Tính tin cậy trong yêu cầu về chất lượng phần mềm là gì?

A. Reusability

B. Evolutionary

C. Reliability

D. Efficiency

67. Kết hợp (1,n) giữa các thực thể được thể hiện khi nào?

A. Khi một thể hiện của A kết hợp với một hoặc nhiều thể hiện của B

B. Khi một thể hiện của B kết hợp với một hoặc nhiều thể hiện của A và ngược lại

C. Tất cả đều sai

D. Khi một thể hiện của A kết hợp với chỉ một thể hiện của B

68. Khi một thể hiện của thực thể A kết hợp với một hoặc nhiều thể hiện của B và ngược lại là một quan hệ gì?

A. (1,1)

B. (0,1)

C. (n,n)

D. (1,n)

69. Quy tắc 3 trong xây dựng thực thể là gì?

A. Các thuộc tính có liên hệ chặt chẽ với nhau thì tách ra thực thể phụ

B. Thuộc tính chỉ có một giá trị duy nhất

C. Thuộc tính có liên quan đến nhiều thực thể phải tách ra thực thể phụ

D. Thuộc tính là giá trị có ý nghĩa

70. Để phân tích thiết kế dữ liệu ta sử dụng kỹ thuật nào?

A. Mô hình hóa dữ liệu (UML)

B. Sơ đồ luồng dữ liệu (DFD)

C. Phân tích yêu cầu chức năng (Functional Requirement)

D. Sơ đồ thực thể quan hệ (ERD)

71. Giai đoạn triển khai hệ thống trong tiến trình phần mềm chủ yếu nhằm mục đích gì?

A. Chuyển giao phần mềm cho người dùng cuối
B. Tất cả đều đúng
C. Kiểm tra phần mềm trên hệ thống
D. Phân tích các yêu cầu người dùng

---

1. Use Case trong sơ đồ Use Case là gì?

A. Tất cả đều đúng
B. Chức năng của hệ thống
C. Hệ thống có nhiều chức năng khác nhau
D. Ký hiệu hình Ellipse

2. Quản lý dự án phần mềm cần yếu tố nào sau đây?

A. Con người, sản phẩm, quy trình, dự án
B. Con người, sản phẩm, quy trình, thời gian
C. Sản phẩm, kinh phí, thời gian, chất lượng
D. Con người, kinh phí, quy trình, chất lượng

3. Ký hiệu sự kiện trong sơ đồ PERT là:

A. Chữ cái và con số
B. Đường thẳng
C. Đoạn thẳng có mũi tên
D. Hình tròn

4. Ký hiệu của hệ thống (system) trong sơ đồ Use Case là gì?

A. Hình chữ nhật
B. Hình thoi
C. Con người
D. Hình ellipse

5. Phương pháp quản lý rủi ro là:

A. Chỉ giải quyết rủi ro khi nó xảy ra
B. Tránh thảo luận về rủi ro
C. Lập kế hoạch giảm thiểu sau khi liệt kê các rủi ro tiềm ẩn
D. Phớt lờ rủi ro nhỏ

6. Màn hình chỉ có thành phần nhập liệu gọi là gì?

A. Giao diện với tính tiện dụng

B. Giao diện với tính hiệu quả

C. Giao diện xử lý công việc

D. Giao diện với tính hướng dẫn

7. Màn hình chính thường xuất hiện sau màn hình nào?

A. Màn hình xử lý

B. Màn hình giao diện

C. Màn hình phụ

D. Màn hình giới thiệu

8. Trong sơ đồ PERT có tối đa bao nhiêu đường găng?

A. 1

B. 2

C. 5

D. Tất cả đều sai

9. Tính năng nào sau đây là của ListBox?

A. Không có ô nhập liệu

B. Hiển thị nhiều mục cùng lúc

C. Cho phép chọn một hoặc nhiều mục

D. Tất cả đều đúng

10. Quy tắc thiết kế một giao diện tốt?

A. Hình ảnh sinh động

B. Hai màu chủ đạo đen và trắng

C. Cung cấp thông tin dễ hiểu

D. Nhiều menu và nhiều chức năng

11. Thiết kế giao diện phần mềm để làm gì?

A. Để lưu trữ thành phần nhập liệu vào bộ nhớ máy tính

B. Để xử lý hệ thống phần mềm

C. Để người dùng viết code

D. Để giao tiếp giữa người dùng và máy tính

12. Đa số các dự án phần mềm thường thất bại do nguyên nhân nào?

A. Lý do kỹ thuật không thể hoàn thành

B. Không đủ thời gian xây dựng phần mềm

C. Tất cả đều đúng

D. Không có người quản lý dự án tốt

13. Độ chính xác của ước lượng chi phí phần mềm bị tác động bởi điều gì?

A. Thực nghiệm phần mềm

B. Sự hỗ trợ từ các nhà phát triển

C. Thời gian thể hiện phần mềm

D. Trình độ lập trình của đội ngũ

14. Actor có thể liên kết đến bao nhiêu Use Case trong hệ thống?

A. Từ hai trở lên

B. Tất cả đều sai

C. Chỉ một

D. Từ một trở lên

15. Quá trình bảo trì phần mềm được thực hiện khi nào?

A. Sau khi phần mềm được sử dụng

B. Trước khi phần mềm được sử dụng

C. Trong suốt quá trình xây dựng phần mềm

D. Khi phần mềm bị lỗi

16. Vai trò của người quản lý dự án?

A. Tất cả đều đúng

B. Khả năng khuyến khích mọi người làm việc vượt qua giới hạn bản thân

C. Khả năng quản lý tốt, sáng tạo, linh hoạt

D. Khả năng đọc đoán, nghiêm khắc với mọi người

17. Nguyên tắc quan trọng nhất trong thiết kế giao diện là gì?

A. Giao diện thiết kế đơn giản

B. Màu sắc thiết kế

C. Giao diện thiết kế phức tạp

D. Tính nhất quán dữ liệu

18. Sự kiện và công việc trong sơ đồ PERT như thế nào?

A. Sự kiện ưu tiên trước công việc

B. Công việc ưu tiên trước sự kiện

C. Công việc ưu tiên trước thời gian

D. Sự kiện ưu tiên trước thời gian

19. Để giảm thiểu lỗi nhập liệu cho người dùng thì chúng ta cần làm gì?

A. Xóa hết tất cả nhập liệu nếu nhập sai bất kỳ

B. Thông báo hỏi sau mỗi hành động

C. Thông báo nhắc nhở liên tục

D. Màu sắc dễ nhìn

20. Quản lý dự án phần mềm tập trung quản lý về:

A. Phạm vi, thời gian và chi phí

B. Bảo trì phần mềm

C. Quản lý nhóm xây dựng phần mềm

D. Quản lý đảm bảo phần mềm được hoàn thành

21. Có bao nhiêu nhân tố (Actor) trong sơ đồ Use Case?

A. Chỉ có một

B. Từ một trở lên

C. Có một hoặc hai

D. Từ hai trở lên

22. Khái niệm "ước lượng chi phí phần mềm"?

A. Dự đoán tài nguyên phát triển phần mềm

B. Dự đoán thời gian hoàn thành

C. Dự đoán chi phí phát triển và bảo trì phần mềm

D. Dự đoán nguồn nhân lực phát triển phần mềm

23. Chức năng nhập liệu CheckBox là gì?

A. Có thể nhập liệu trực tiếp

B. Chỉ được chọn một trường hợp

C. Chỉ xuất kết quả

D. Có thể chọn nhiều trường hợp

24. Độ dài đường găng của dự án phát triển phần mềm sau đây là:

Công việc	Thời gian thực hiện (ngày)	Trình tự công việc
A,B,C	52,41,63	Làm ngay không trì hoãn
D,E	45,82	Làm sau khi xong B,C
F	68	Làm sau khi xong D
G,H	37,43	Làm sau khi xong D,E
I	22	Làm sau khi xong A,F
J	89	Làm sau khi xong G,H
K	48	Làm sau khi xong H

A. Tất cả đều sai
B. 255
C. 271
D. 277

25. Sử dụng đường găng để tính:

A. Chi phí tối thiểu
B. Chi phí tối đa
C. Thời gian tối thiểu
D. Thời gian tối đa

26. Khái niệm thiết kế xử lý?

A. Tập trung vào các thuật toán tính toán
B. Tập trung vào tốc độ thiết kế giao diện
C. Tập trung vào giao diện người dùng
D. Thiết kế hệ thống xử lý thông tin và dữ liệu

27. Màn hình chỉ có thành phần nhập liệu gọi là gì?

A. Giao diện với tính tiện dụng
B. Giao diện với tính hiệu quả
C. Giao diện xử lý công việc
D. Giao diện với tính đúng đắn

28. Màn hình chính thường xuất hiện sau màn hình nào?

A. Màn hình xử lý

B. Màn hình giao diện

C. Màn hình phụ

D. Màn hình giới thiệu

29. Tìm đường găng cho dự án phát triển phần mềm sau đây:

Công việc	Thời gian thực hiện (ngày)	Trình tự công việc
A,B,C	93,86,72	Làm ngay không trì hoãn
D	47	Làm sau khi xong B
E,F,G	43,81,55	Làm sau khi xong A
H	83	Làm sau khi xong C,D,E
I	56	Làm sau khi xong B
J	75	Làm sau khi xong E
K	68	Làm sau khi xong G
L	94	Làm sau khi xong H,J,K

A. BDHL

B. AEJL

C. AEHL

D. Tất cả đều sai

30. <<Include>> trong sơ đồ Use Case là gì?

A. Mối quan hệ không bắt buộc

B. Mối quan hệ kế thừa

C. Mối quan hệ bắt buộc

D. Mối quan hệ mở rộng

31. Mối quan hệ kế thừa trong sơ đồ Use Case là gì?

A. Extend

B. Generalization

C. Include

D. Actor

32. Quá trình bảo trì phần mềm được thực hiện khi nào?

A. Sau khi phần mềm được cài đặt

B. Sau khi phần mềm được sử dụng

C. Trong quá trình phát triển

D. Trước khi phần mềm phát hành

33. Quá trình bảo trì phần mềm được thực hiện khi nào?

A. Sau khi phần mềm được sử dụng

B. Trước khi phần mềm được sử dụng

C. Trong suốt quá trình xây dựng phần mềm

D. Khi phần mềm bị lỗi

34. Vai trò của người quản lý dự án?

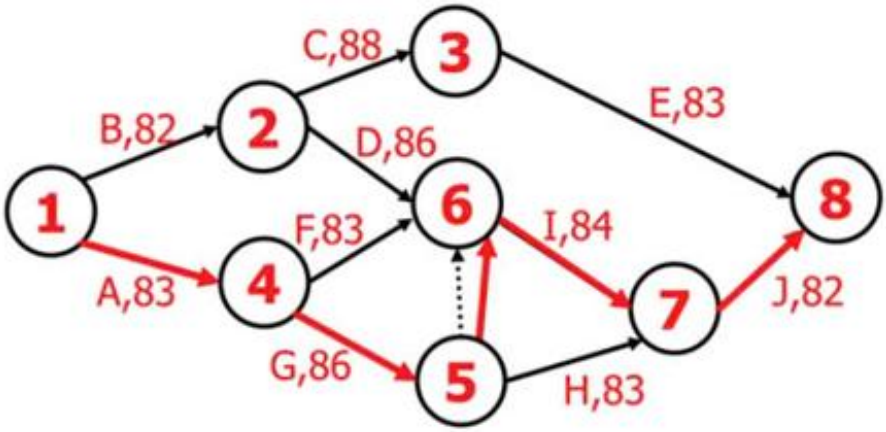
A. Tất cả đều đúng

B. Khả năng khuyến khích mọi người làm việc vượt qua giới hạn bản thân

C. Khả năng quản lý tốt, sáng tạo, linh hoạt

D. Khả năng độc đoán, nghiêm khắc với mọi người

Xét sơ đồ PERT sau đây và trả lời các câu hỏi: *



	AGIJ	AFIJ	Nối tiếp	335	353	Song song	Tất cả đều sai
I và H được gọi là gì?	○	○	○	○	○	☒	○
F và G được gọi là gì?	○	○	○	○	○	☒	○
B và C được gọi là gì?	○	○	☒	○	○	○	○
Giá trị của đường găng là bao nhiêu?	○	○	○	☒	○	○	○
Đường găng của sơ đồ là gì?	○	☒	○	○	○	○	○

35. Ký hiệu công việc trong sơ đồ PERT là:

A. Hình tròn

B. Đoạn thẳng có mũi tên

C. Đường thẳng

D. Chữ cái và con số

36. Quản lý dự án phần mềm nhằm mục đích gì?

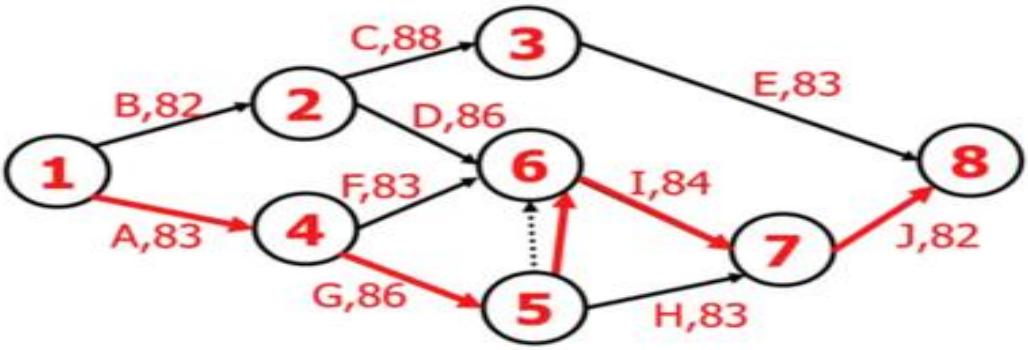
A. Sản phẩm cuối cùng phù hợp với yêu cầu
B. Đúng hạn định với nguồn lực cho phép
C. Tất cả đều đúng
D. Quản lý phần mềm trong phạm vi tài chính cho phép

37. Use Case trong sơ đồ Use Case là gì?

A. Tất cả đều đúng
B. Chức năng của hệ thống
C. Hệ thống có nhiều chức năng khác nhau
D. Ký hiệu hình Ellipse

38. Quản lý dự án phần mềm cần yếu tố nào sau đây?

A. Con người, sản phẩm, quy trình, dự án
B. Con người, sản phẩm, quy trình, thời gian
C. Sản phẩm, kinh phí, thời gian, chất lượng
D. Con người, kinh phí, quy trình, chất lượng



	AGIJ	AFIJ	Nối tiếp	335
I và H được gọi là gì?	○	○	⊗	○
F và G được gọi là gì?	○	⊗	○	○
B và C được gọi là gì?	⊗	○	○	○
Giá trị của đường găng là bao nhiêu?	○	○	○	⊗
Đường găng của sơ đồ là gì?	⊗	○	○	○